

Sintesi Audio (pt.2)

Elaborazione dell'audio digitale

Ingegneria del Cinema, Informatica e Telecomunicazioni

Antonio Servetti

Internet Media Group

Dip. di Automatica ed Informatica

Politecnico di Torino

servetti@polito.it

<http://media.polito.it>

Sommario

- Sintesi wavetable
- Controllo di un segnale "nel tempo"
 - ✓ Involuppo temporale e curva ADSR
- Sintesi tramite modulazione
 - ✓ Sintesi AM
 - ✓ Sintesi FM

Riferimenti

- [VALLE] Lombardo, Valle, "Audio e Multimedia – 5^{ed}", 2024
 - ✓ Sez. 5 La sintesi del suono
 - Sez 5.1 L'oscillatore digitale, 5.2 Segnali di controllo,
 - Sez 5.3 Metodi di sintesi (Campionamento, Generazione diretta, Trasformazione, Modulazione)
 - ✓ Sez. 6 Musica e MIDI
 - Sez. 6.4 MIDI

- Altro
 - ✓ [DODGE] Dodge, "Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance", 1997
 - ✓ [ROADS] Roads, "The Computer Music Tutorial - 2^{ed}", 2023

Introduzione

Introduzione

- Definizione sintesi audio (digitale)
 - ✓ Processo con cui un segnale sonoro [sequenza numerica] viene generato artificialmente tramite algoritmi e calcoli numerici eseguiti da un computer o da un processore digitale, senza la necessità di una sorgente acustica reale.

Reference:

Tipi di sintesi

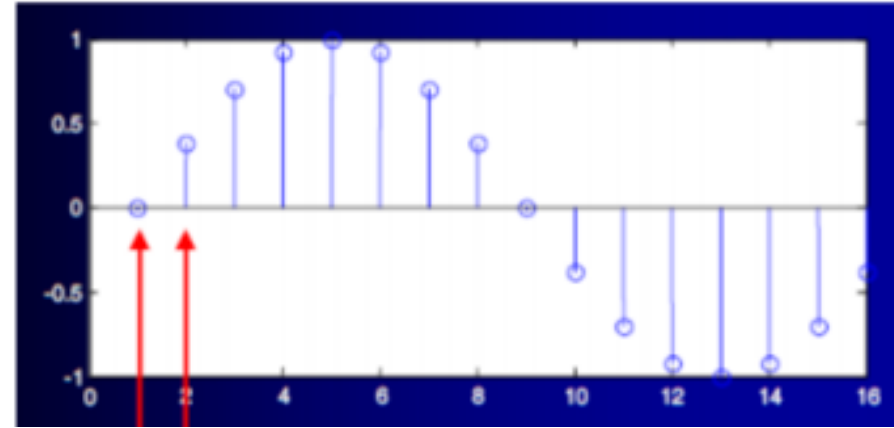
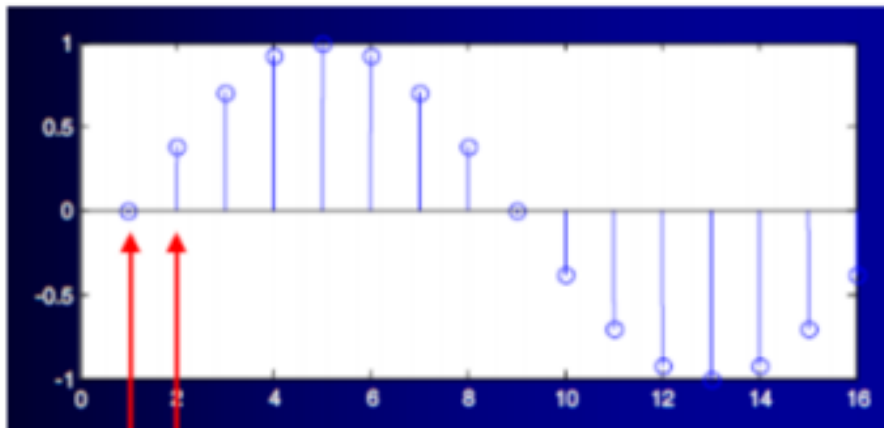
- Sintesi per addizione (additiva)
 - ✓ Somma di segnali semplici (onde sinusoidali e/o rumore)
- Sintesi per sottrazione (sottrattiva)
 - ✓ Sottrazione di componenti da segnali ricchi (dente di sega, onda quadra, rumore) tramite filtri
- Sintesi per modulazione
 - ✓ Modulazione di frequenza, ampiezza o fase di un segnale
- Sintesi per campionamento
 - ✓ Combinazione di suoni campionati / registrati
- Sintesi per modelli fisici
 - ✓ Simulazione del comportamento fisico dell'oggetti

Reference:

Sintesi wavetable

Sintesi wavetable "a forma d'onda"

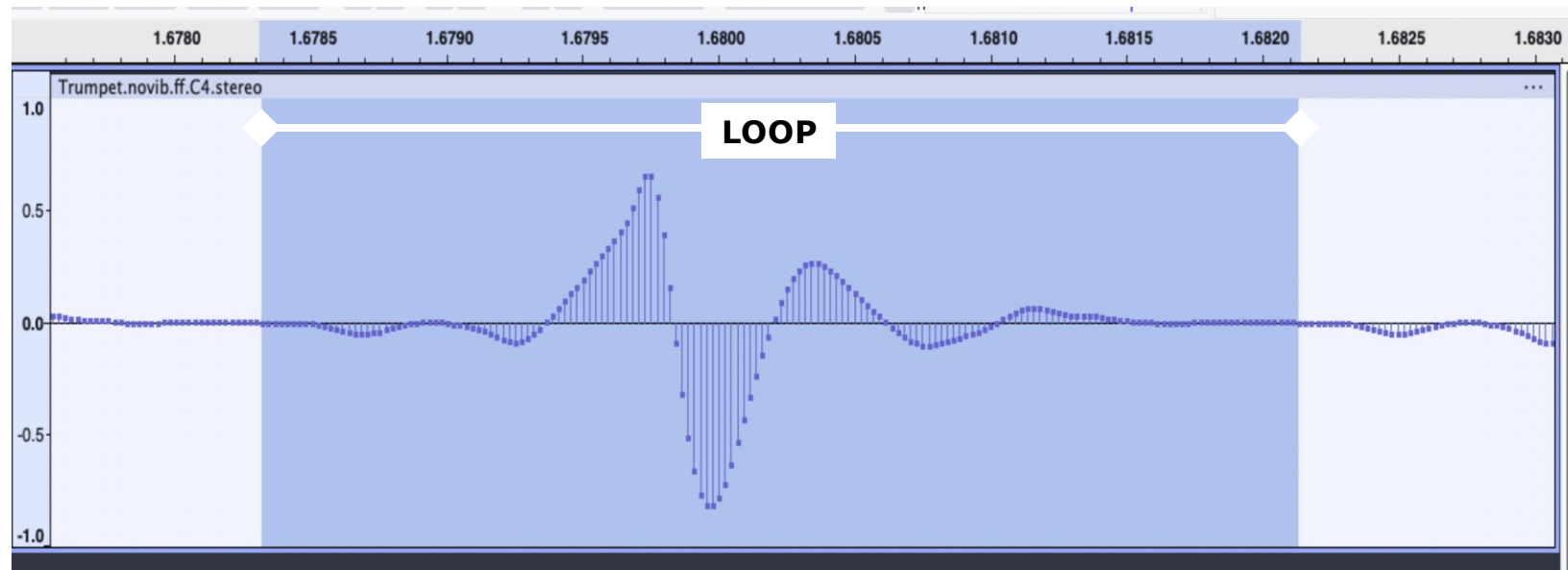
- La sintesi wavetable utilizza una forma d'onda campionata (una registrazione reale)
- Nella sua forma più semplice
 - ✓ I campioni di un periodo della forma d'onda sono memorizzati in una tabella
 - ✓ Vengono letti a frequenza F_s e ripetuti ciclicamente



Reference:

Costruzione della tabella

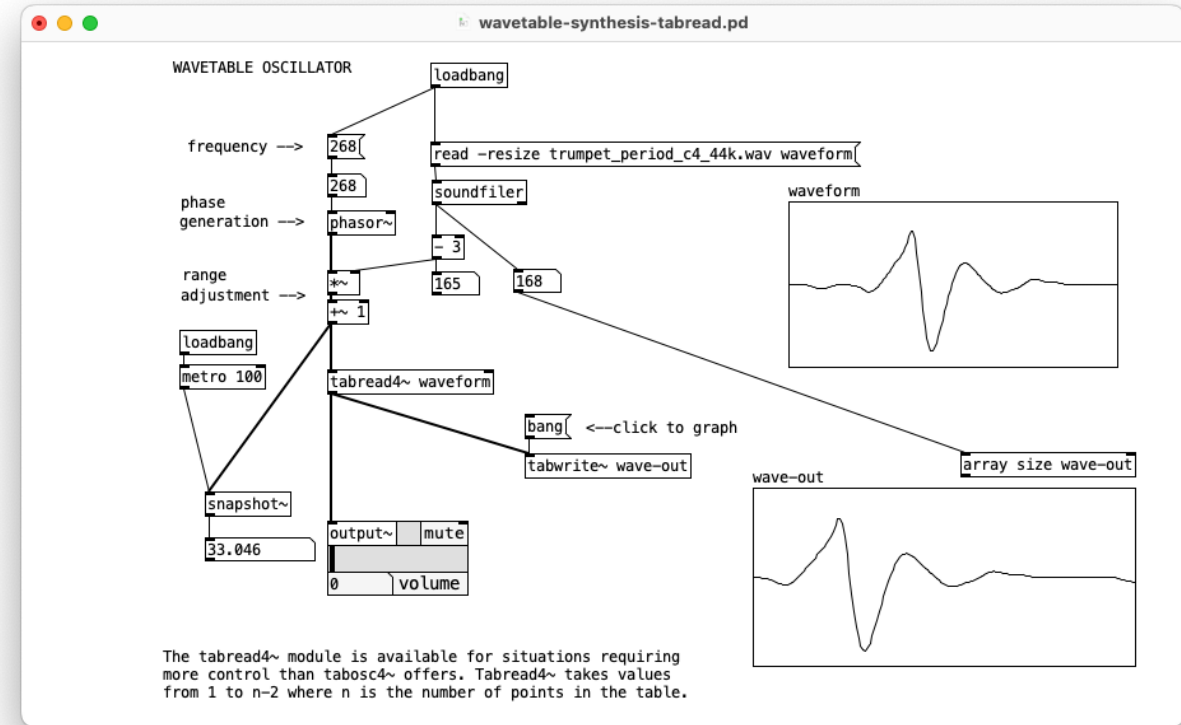
- La tabella contiene un periodo del segnale
- Occorre garantire che la forma d'onda sia "continua" nel "salto" dalla fine all'inizio
 - ✓ Meglio "tagliare" su valori vicini allo 0 (silenzio)



Trumpet.novib.ff.C4.mono_44k.wav - wavetable-synthesis-tabread.pd

Pure-data – phasor~ + tabread4~

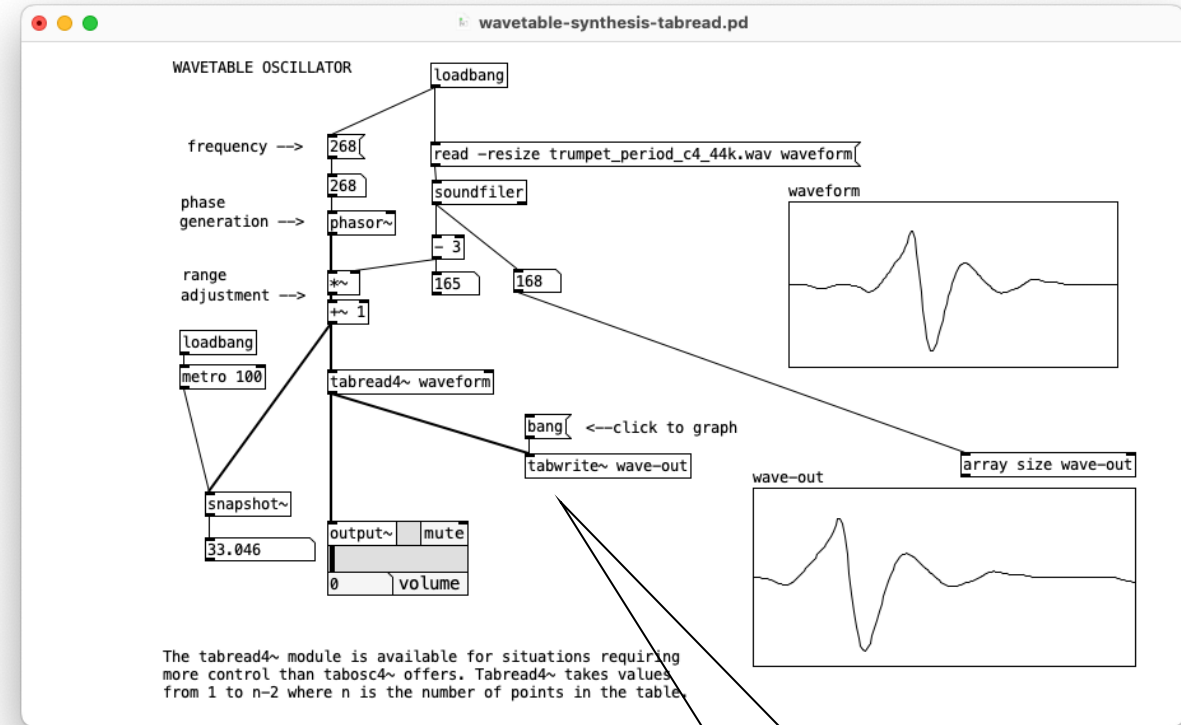
- `tabread4~ <array>`
 - ✓ Riceve in input un indice
 - ✓ Legge il valore dell'<array> in quella posizione
- `phasor~`
 - ✓ Riceve in input una frequenza
 - ✓ Genera un'onda a dente di sega a tale frequenza
- `phasor~` genera valori tra 0 e 1
- I valori sono moltiplicati per N (dimensione dell'array)



Reference:

Interpolazione

- Il valore dell'indice da cui leggere nella wavetable non è quasi mai intero
- In quella posizione non esiste alcun valore
- Il valore restituito viene stimato per interpolazione su m (e.g. 4) punti adiacenti
- Per questo motivo i valori degli indici per leggere da `tabread4~` devono andare da 1 a $N-2$



wavetable-synthesis-tabread.pd

Passo di lettura

- Data una frequenza di campionamento (F_s) di 48'000 Hz
- Data una wavetable di 168 campioni estratta da clip a $F_0=285$ Hz
- Quale deve essere la frequenza di controllo (f_c) di phasor~ per scorrere esattamente ciascun campione uno a uno?
 - ✓ Cioè avere passo di lettura uguale a 1?
- Suggerimento
 - ✓ Se f_c fosse 1, phasor impiegherebbe un secondo a scorrere la wavetable dal campione 1 al campione 168. Che passo avrebbe?

Reference:

Passo di lettura

- Il passo di lettura (**S**ample **I**ncrement in inglese) è dato da

$$SI = \frac{N}{F_S} \cdot f_c$$

- Quindi

- ✓ $F_c = 1 \Rightarrow 168/48000 * 1 = 0,0035$

- ✓ $SI = 1 \Rightarrow 168/48000 * f_c = 1 \Rightarrow f_c = 48000/168 \approx 285 \text{ Hz}$

Per avere $SI = 1$ occorre leggere esattamente alla frequenza originaria

Reference:

Indicazioni pratiche

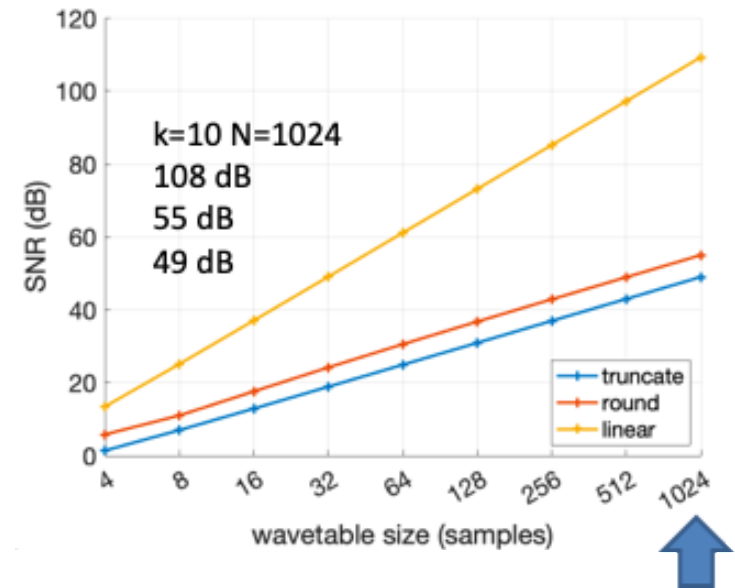
- Il sintetizzatore è bene disponga di più wavetable (una ogni ottava o una ogni pochi, 3, semitoni) per evitare l'effetto chipmunk di `_traslazione_` dello spettro.
 - ✓ Invero esistono differenti wavetable anche per differenti livelli di dinamica (pianissimo, piano, forte, fortissimo, ecc.)
- La wavetable è invero composta da più parti
 - ✓ Abbiamo visto la parte stazionaria da riprodurre in loop
 - ✓ E' bene che ci sia anche una parte di attacco e di rilascio su cui non si cicla
- Vengono poi applicati inviluppi, filtri, ecc. per dare espressività dinamica al suono e variarne l'attacco o la risonanza.

Reference:

Qualità

- Maggiore è il numero di campioni che rappresentano un periodo del segnale nella wavetable, migliore è la qualità della sintesi, *perché minore è il ricorso all'interpolazione*

- ✓ Detto N il numero di campioni e $k = \log_2 N$ l'SNR migliora di 12 dB ad ogni raddoppio di N
- ✓ Ovviamente occorre "pagare" più memoria



Cosa si intende per SNR?
La differenza tra il segnale "reale" e quello sintetizzato. Ad esempio, un periodo di $\cos(x)$ su N campioni.

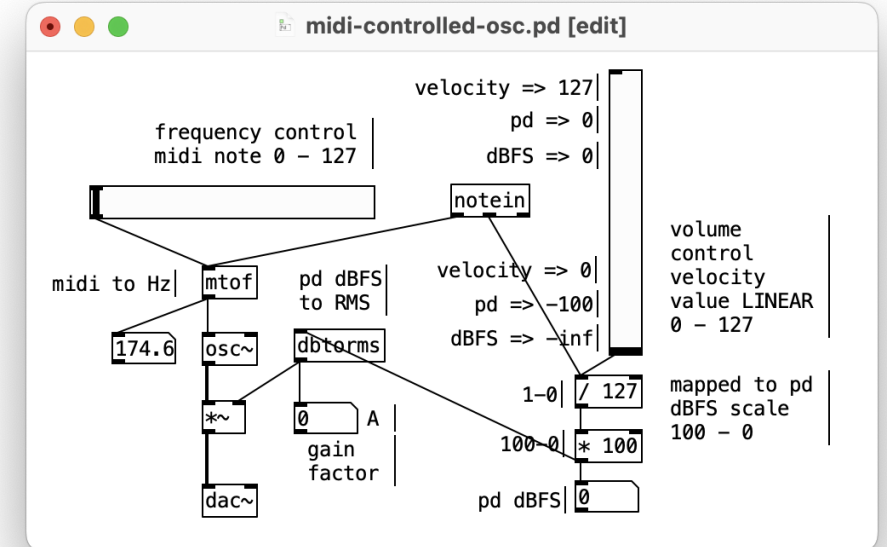
■ Aliasing

- ✓ La wavetable non contiene solo la fondamentale (F_0), ma anche le armoniche superiori (overtones), al crescere della frequenza di lettura aumenta il numero e l'intensità delle armoniche che "fanno" aliasing

Controllo di un segnale "nel tempo"

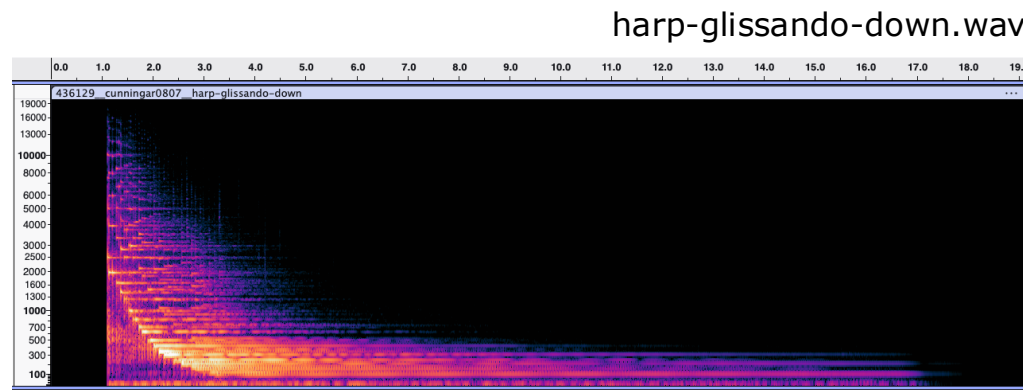
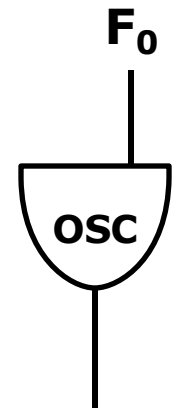
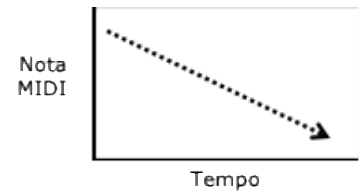
Controllo di un segnale (statico)

- Tramite messaggi o slider abbiamo già alterato ampiezza o frequenza di un oscillatore, ma in modo "statico"
 - ✓ In un determinato istante abbiamo inviato un determinato valore e quel valore è rimasto fisso nel tempo



Controllo di un segnale (dinamico)

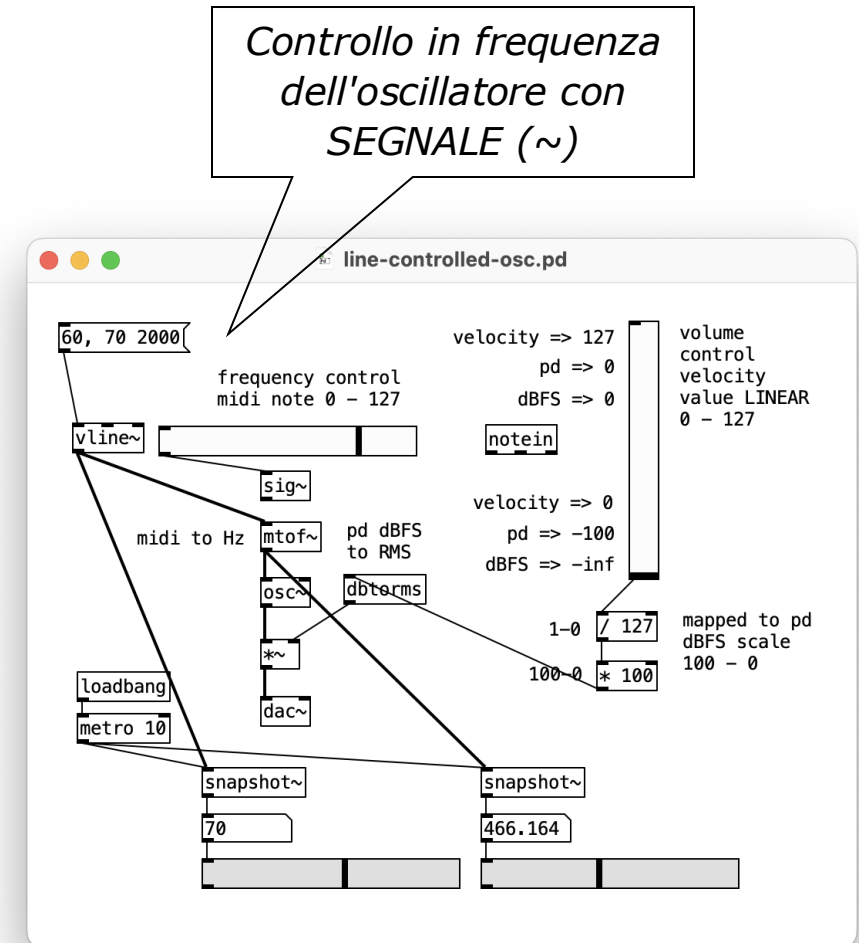
- E' possibile controllare un oscillatore (e/o un segnale) anche tramite una funzione i cui valori variano nel tempo
 - ✓ Viene inviato un nuovo valore ogni volta che la funzione cambia valore
- Glissando
 - ✓ Variazione continua dell'altezza di un suono tra due note



Pure Data – vline~

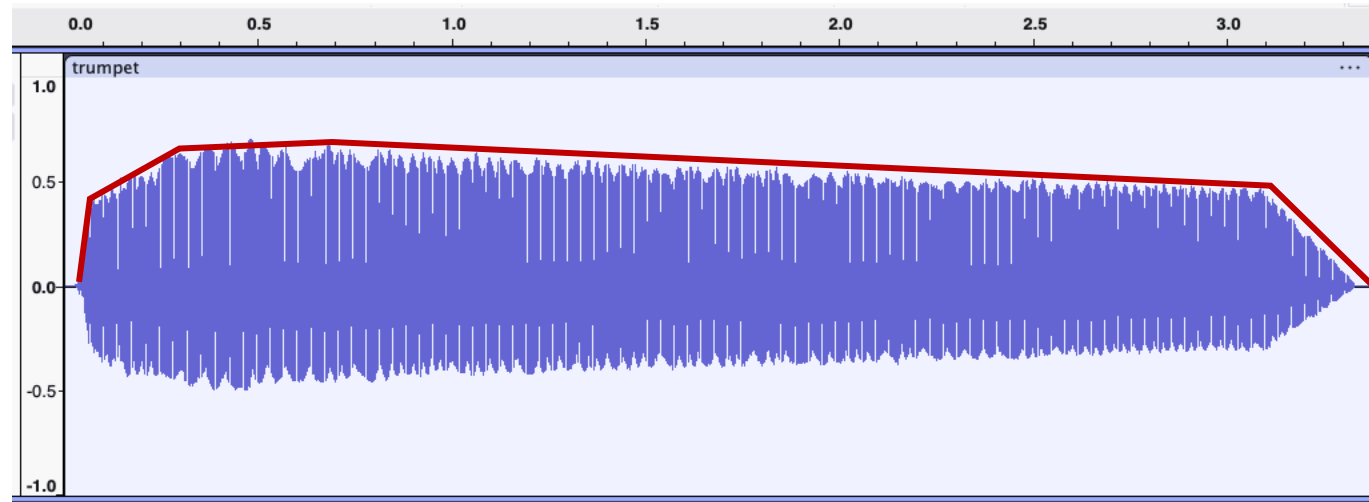
- [vline~]: genera delle "rampe" a crescita/decrescita lineare
 - ✓ Le rampe sono descritte da tre valori
 - Valore obiettivo da raggiungere
 - Tempo da impiegare per raggiungerlo
 - Tempo di inizio

N.B. ogni rampa parte dal valore "corrente" cioè il valore dello stato dell'oggetto, che è il valore a cui ha terminato la rampa precedente



Inviluppo temporale

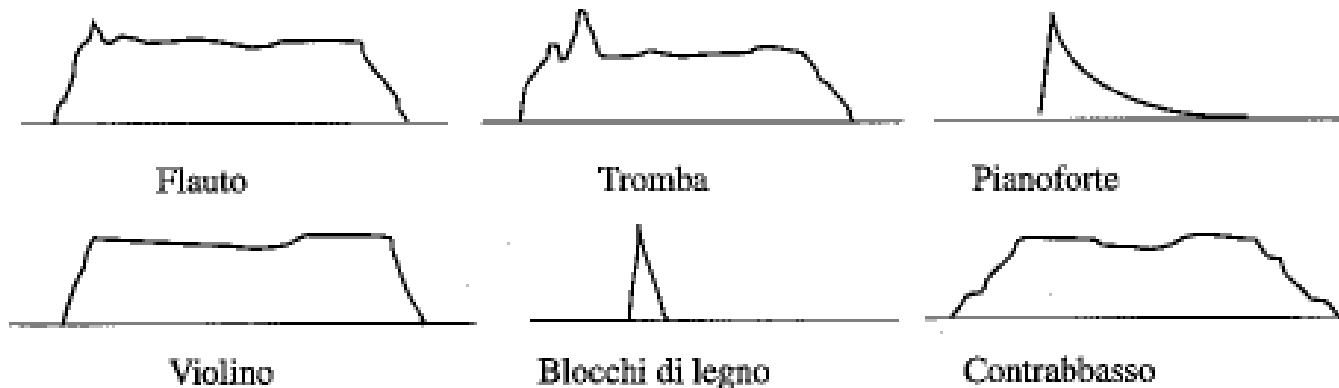
- In natura ogni suono dura un tempo finito e passa da una condizione di riposo ad una di vibrazione e poi di nuovo a riposo
- L'*inviluppo temporale* è
 - ✓ L'evoluzione dell'ampiezza di un suono
 - ✓ La curva che segue i picchi positivi della forma d'onda



Inviluppo temporale

- Strumenti (sorgenti) differenti hanno inviluppi temporali differenti
 - ✓ Un attacco e rilascio rapido è tipico di un suono percussivo
 - ✓ Un attacco lento è più comune negli strumenti a fiato
 - ✓ Uno strumento a corda ha un rilascio molto lento

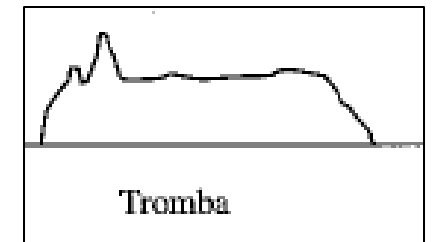
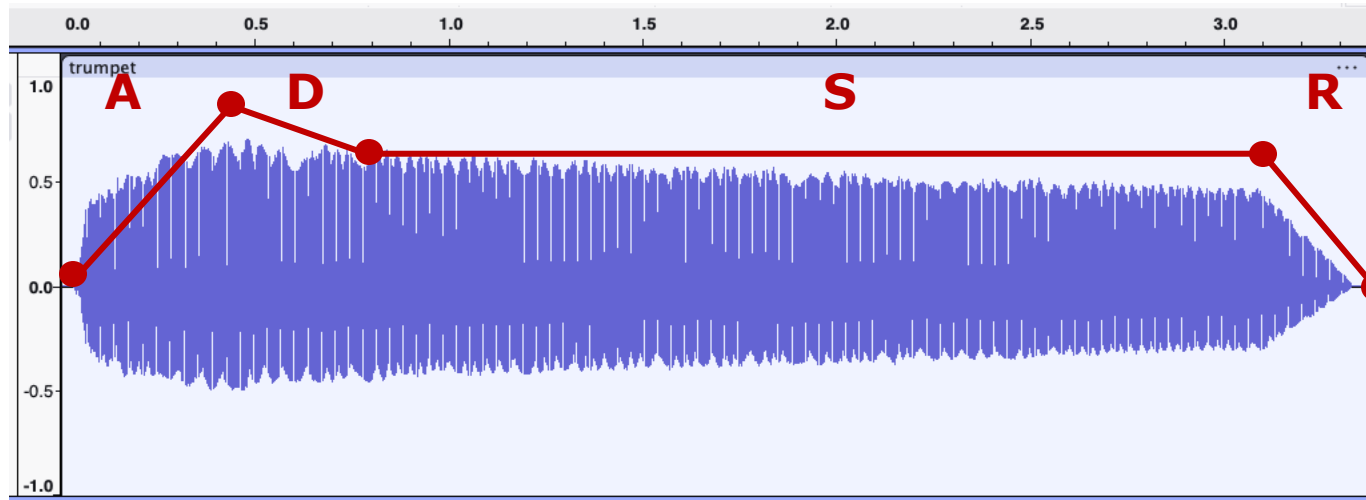
N.B. L'alterazione dell'inviluppo temporale altera significativamente il suono e lo rende irriconoscibile.



Si noti il "doppio" attacco della tromba dovuto all'interazione tra flusso d'aria e labbra che vibrano come una valvola elastica

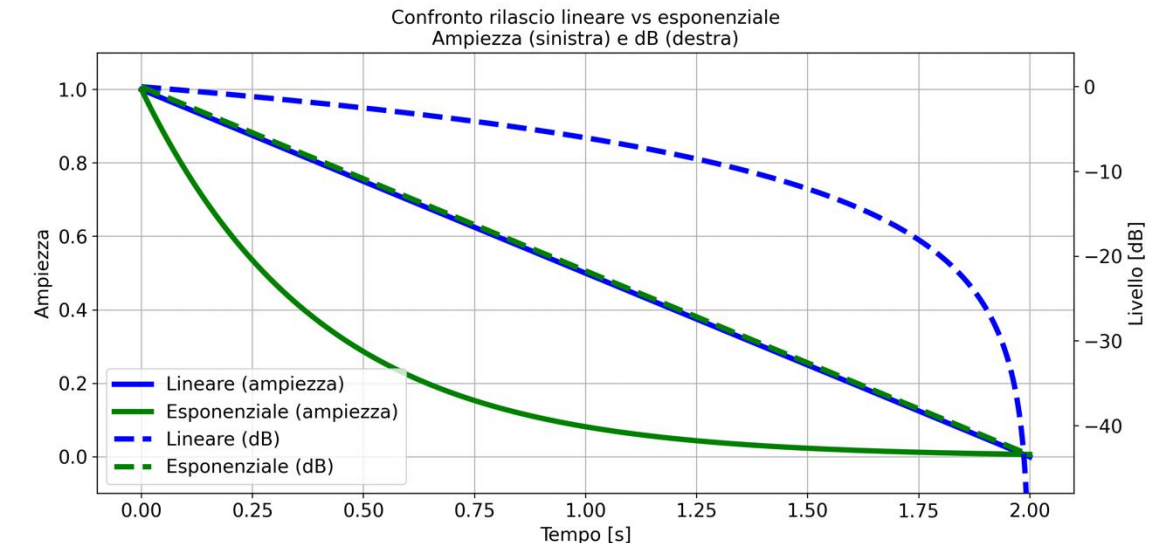
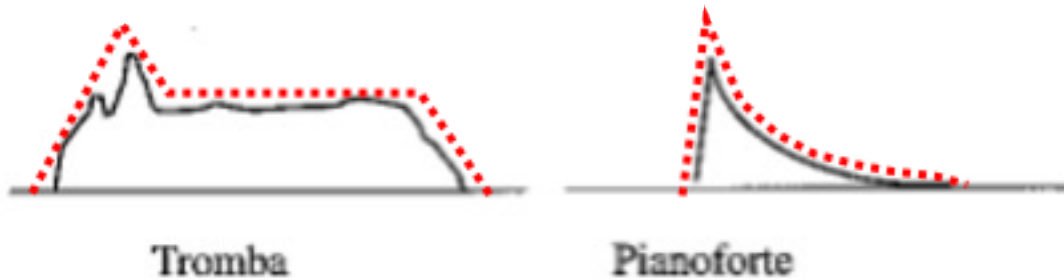
Curva ADSR

- Si possono individuare in generale quattro fasi
 - ✓ **A**ttacco: l'ampiezza varia da zero al valore massimo
 - ✓ **D**ecadimento: l'ampiezza diminuisce di "tot" rispetto al massimo
 - ✓ **S**ostegno: l'ampiezza si mantiene pressappoco costante
 - ✓ **R**ilascio: l'ampiezza diminuisce fino a 0



Transizioni ADSR

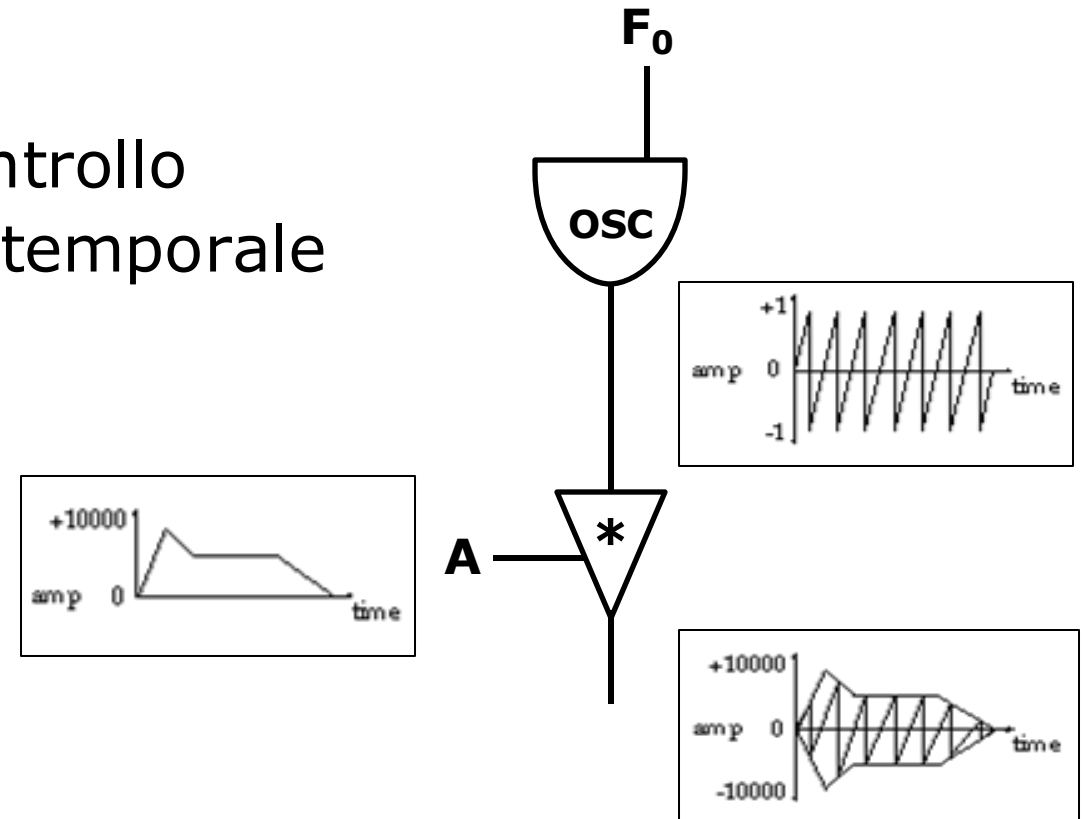
- La curva ADSR è modellata da quattro segmenti (A-D-S-R) di durata variabile con valori da 0 a 1 (o $A_{\max}$)
 - ✓ I segmenti possono essere transizioni
 - Lineari in ampiezza -> percepite come fading logaritmico dell'intensità
 - Esponenziali in ampiezza -> percepite come fading lineare dell'intensità



L'orecchio interpreta l'intensità in dB

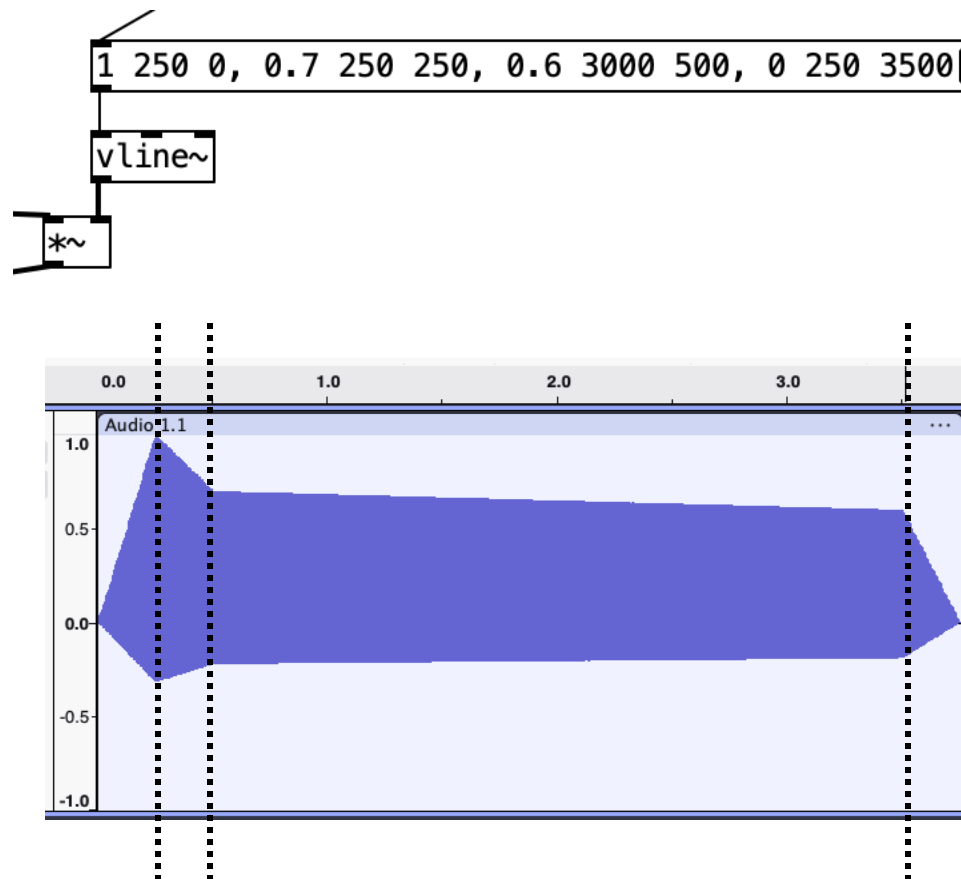
Controllo in ampiezza con curva ADSR

- Il controllo dell'ampiezza di un segnale viene effettuato moltiplicando il segnale per un valore
- La curva ADSR utilizzata per il controllo in ampiezza "modella" l'involuppo temporale della forma d'onda del segnale

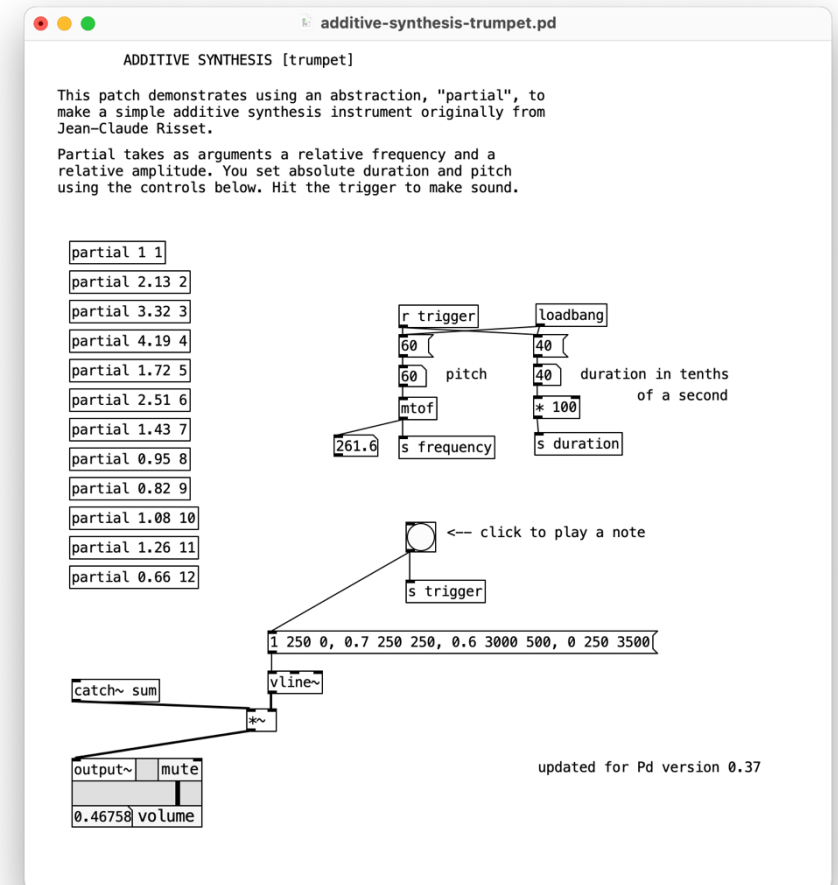


Pure Data – curva ADSR

■ Curva ADSR con vline~

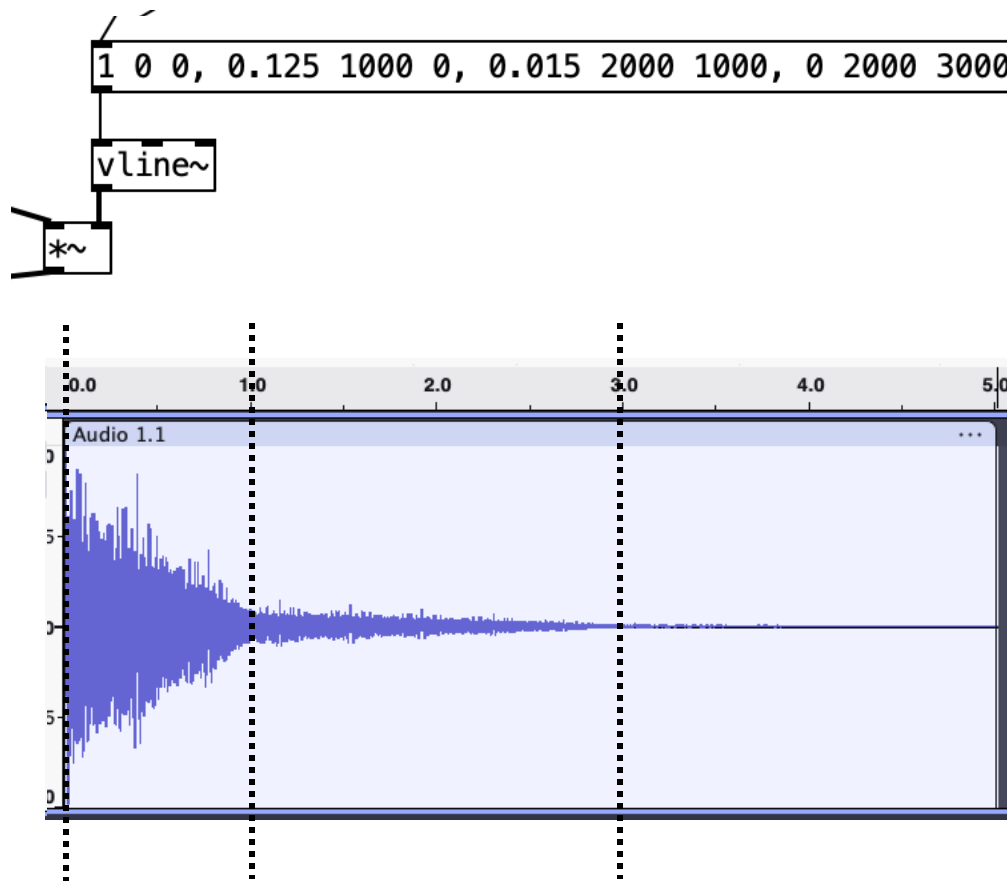


additive-synthesis-trumpet.pd

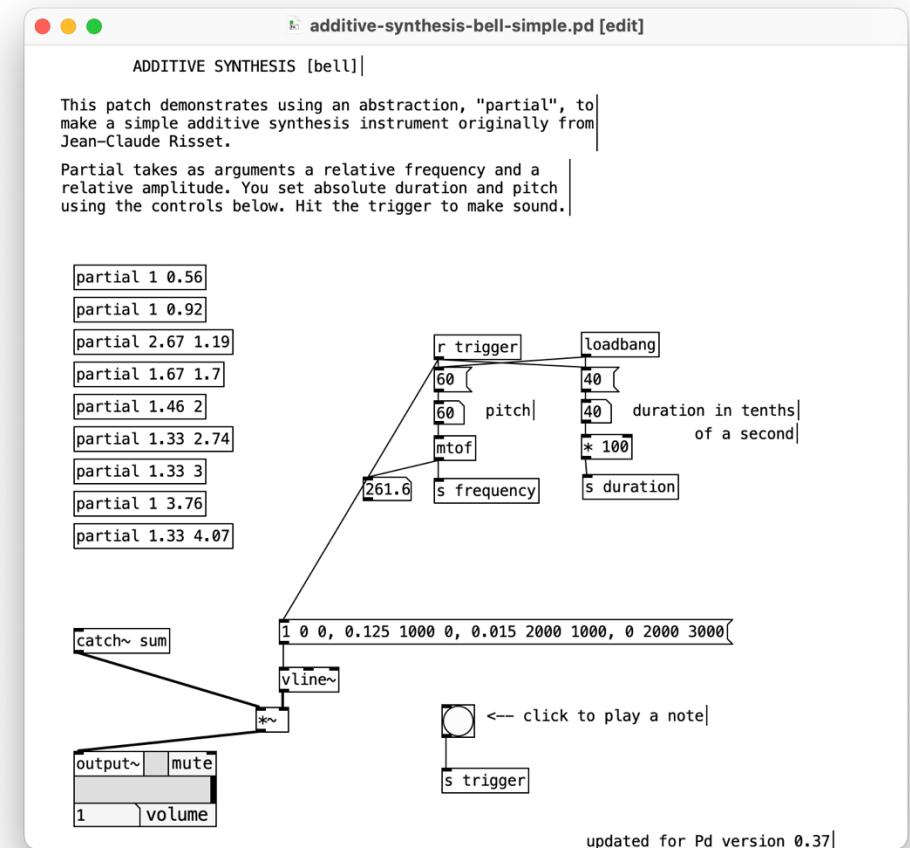


Pure Data – curva ADSR

■ Curva ADSR con vline~

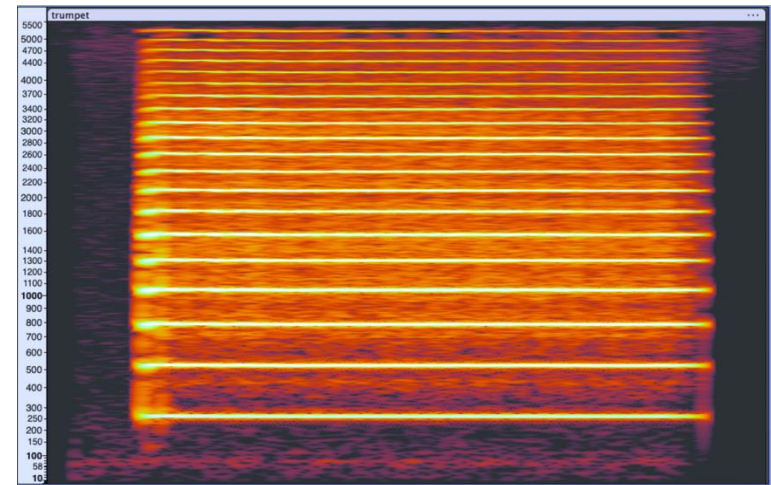
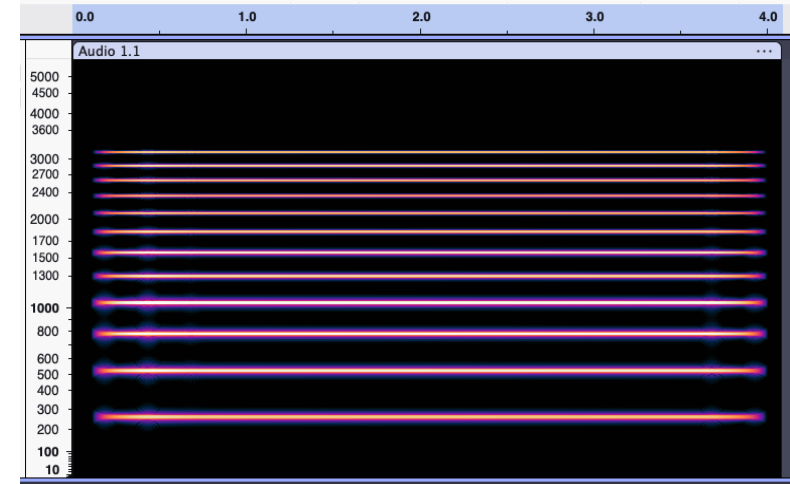


additive-synthesis-bell-simple.pd



Semplificazioni e limiti

- Ogni componente spettrale dovrebbe avere una curva che modella la sua variazione di intensità nel tempo
 - ✓ L'attacco del trumpet è decisamente più ricco di componenti spettrali (e più "sporco") del resto.



Sintesi tramite modulazione

Sintesi AM

Sintesi FM

Modulazione

■ Definizione

Processo in cui un oscillatore (detto modulante)
controlla ampiezza o frequenza
di un altro oscillatore (detto portante)

A

■ Definiamo due tipologie di modulazione

✓ Al di sotto dei 20 Hz (LFO)

- Non alterano lo spettro della portante, producono tremolo (a) e vibrato (f)

MODULANTE

✓ Al di sopra dei 20 Hz

- Alterano lo spettro della portante: modulazione in ampiezza (a) o frequenza (f)

PORTANTE

Modulazione: in banda sub-acustica

- Un **L**ow **F**requency **O**scillator è un oscillatore a bassa frequenza (< 20 Hz) utilizzato per modificare nel tempo un parametro di un altro elemento audio
 - senza generare suoni udibili
 - senza alterarne lo spettro

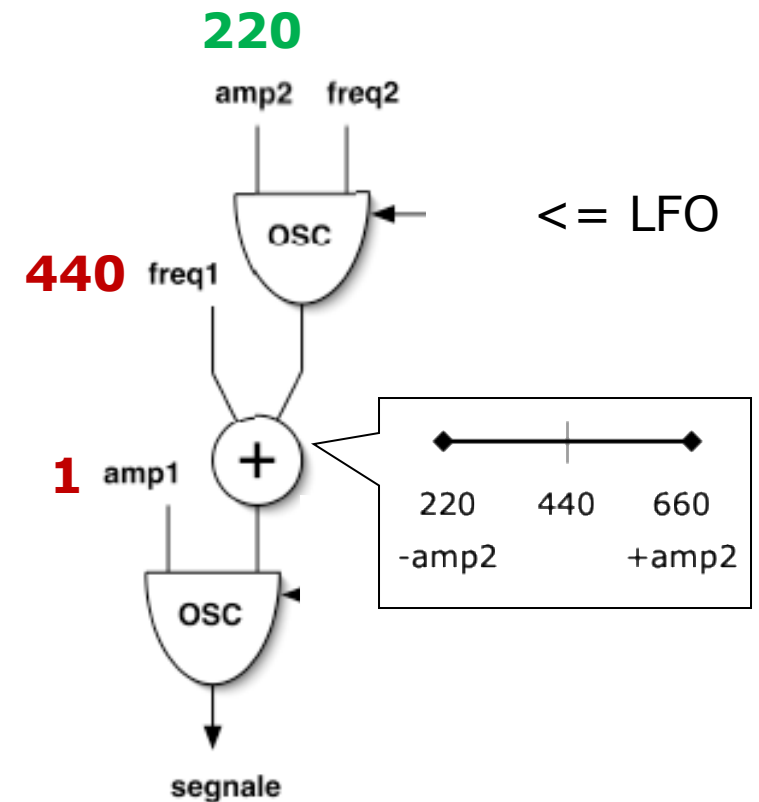
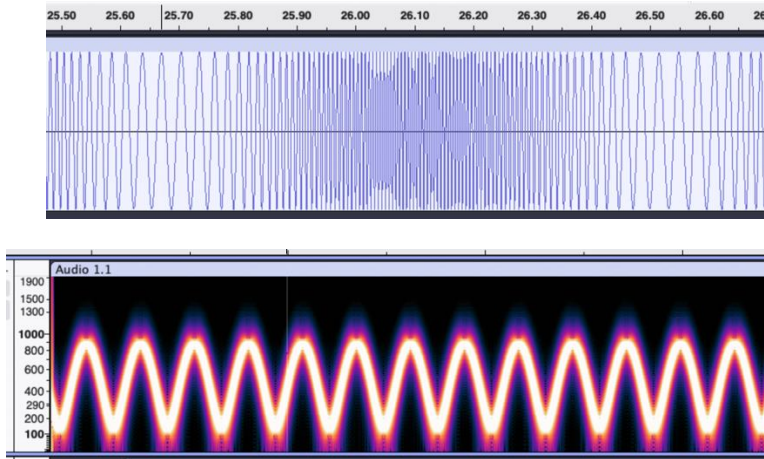
A

MODULANTE

PORTANTE

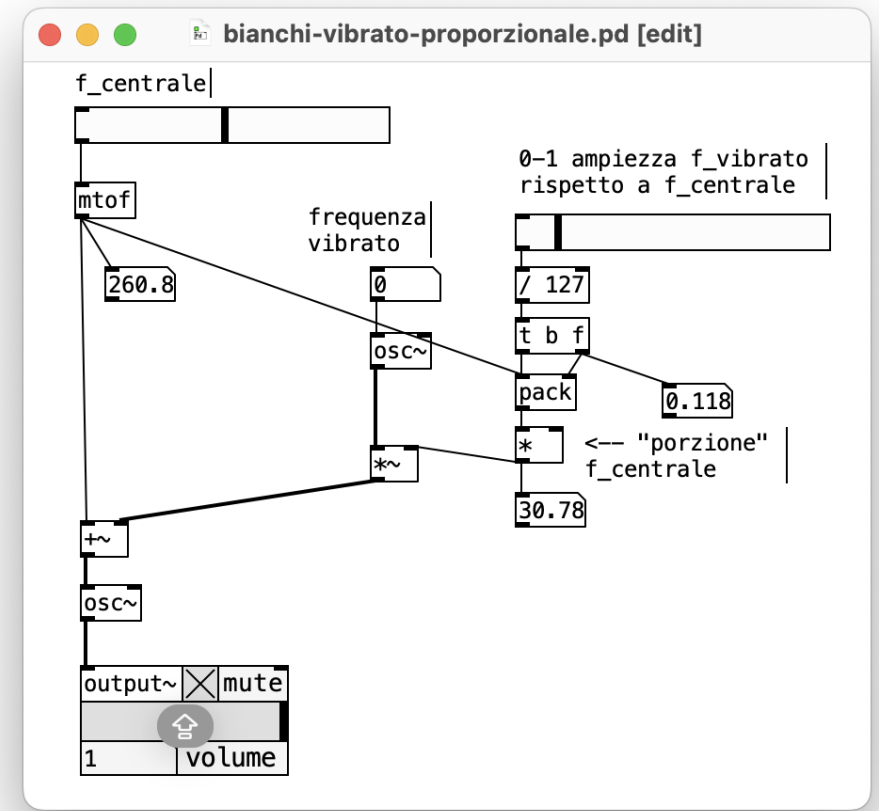
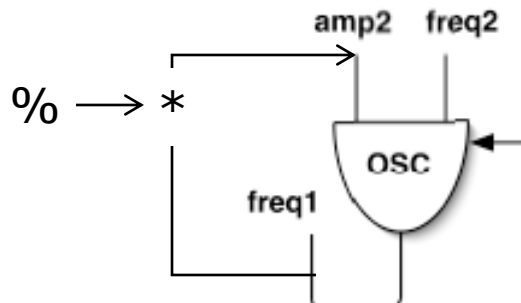
LFO: vibrato (FM)

- Per vibrato si intende una (leggera, dF) oscillazione della frequenza intorno (+/-) ad un valore centrale f_c (freq1)
 - ✓ A freq1 si somma l'uscita del modulante
 - ✓ Amp2 determina il dF e freq2 la velocità
- Ad esempio, data $f_c = 440 \Rightarrow dF = 220$ (50%)



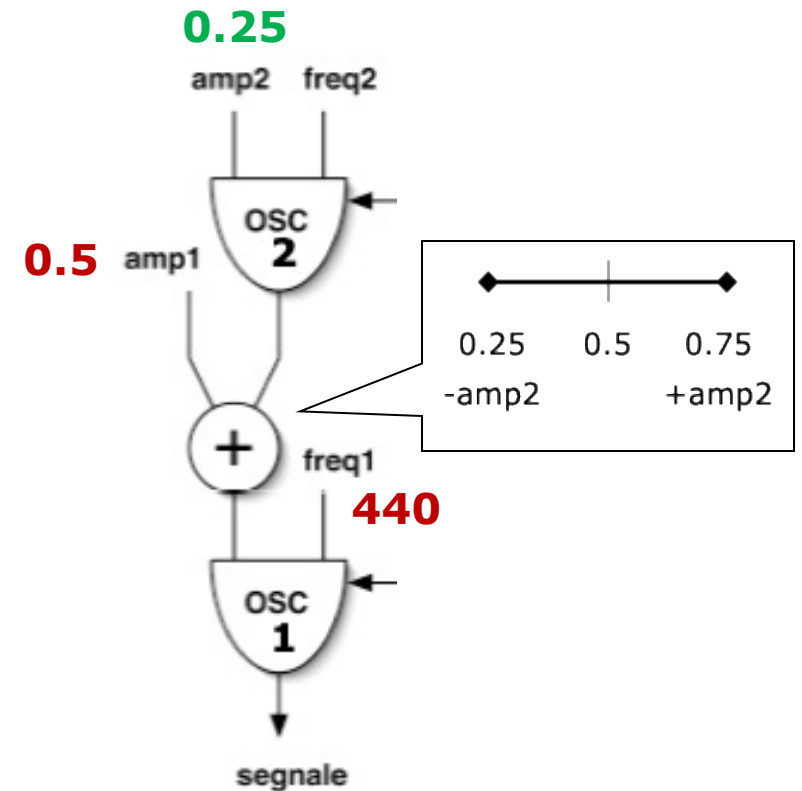
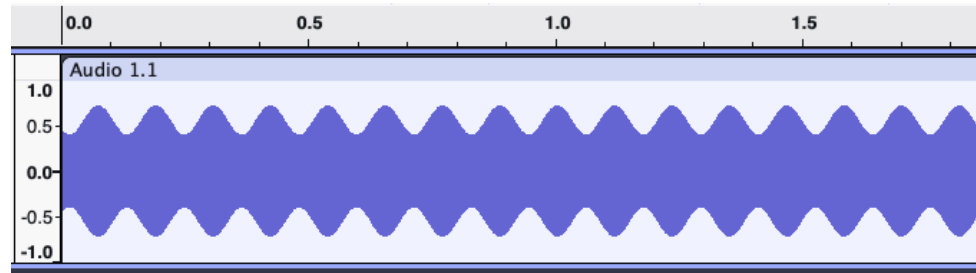
LFO: vibrato (FM) – Pure Data

- Il valore di ampiezza del modulante, che determina dF , dovrebbe essere proporzionale alla f . portante
 - ✓ Ad esempio 5% di f_c
- Operativamente è quindi necessario _derivarlo_ come $f_c * \%$



LFO: tremolo (AM)

- Per vibrato si intende una leggera (dA) oscillazione della ampiezza intorno (+/-) ad un valore centrale a_c (amp1)
Ad amp1 si somma l'uscita del modulante
 - ✓ Amp2 determina il dA e freq2 la velocità
- Ad esempio, data $a_c = 0.5 \Rightarrow dF = 0.25$ (50%)



Modulazione: in banda acustica

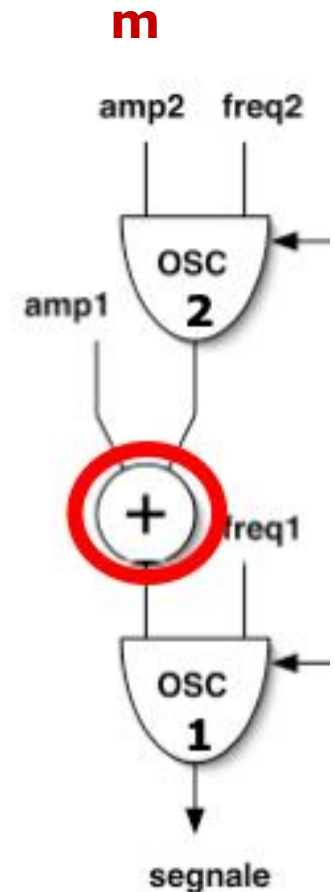
- Se la modulazione avviene ad una frequenza > 20 Hz lo spettro del segnale portante viene alterato
 - ✓ Per segnale portante si intende l'output originale dell'oscillatore portante quando non modulato
- Lo suo spettro così alterato è composto da due parti A
 - ✓ Componenti proprie della portante
 - Determinate solo dall'oscillatore portante MODULANTE
 - ✓ Bande laterali (sidebands)
 - Determinate dalla combinazione di portante e modulante PORTANTE

Sintesi Modulazione in Ampiezza

- Al controllo in ampiezza della portante si SOMMA il segnale modulante
- Indice di modulazione
 - ✓ Il valore amp2 (m) è detto indice di modulazione
- Analiticamente

$$x(t) = [1 + m \cos(2\pi f_m t)] \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

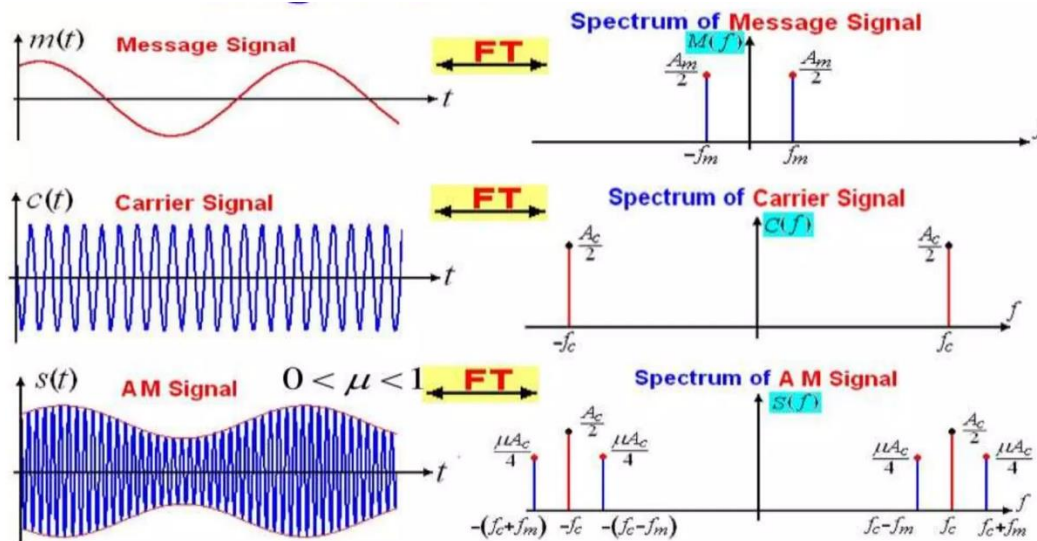
$$x(t) = \cos(2\pi f_c t) + \frac{m}{2} [\cos 2\pi(f_c + f_m)t + \cos 2\pi(f_c - f_m)t]$$



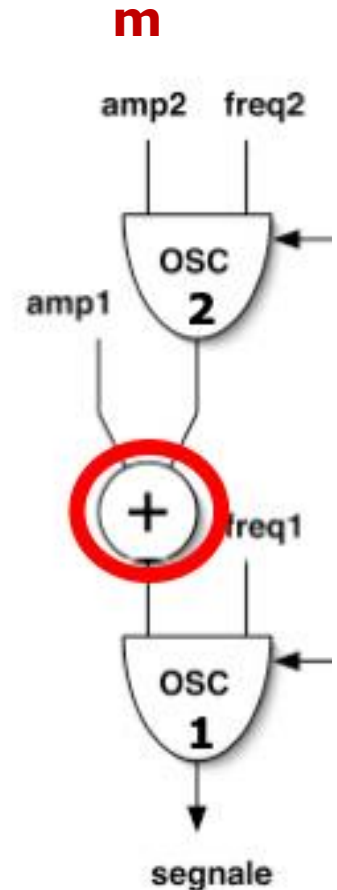
Sintesi Modulazione in Ampiezza

- Il prodotto nel tempo è convoluzione in frequenza
 - ✓ Al segnale portante si somma la replica del segnale modulante traslata in frequenza in $-f_c$ e $+f_c$

$$x(t) = [1 + m \cos(2\pi f_m t)] \cdot \cos(2\pi f_c t)$$



Con (m) $amp2 = 1$
i toni laterali hanno ampiezza
metà della portante
Cioè -6 dBFS

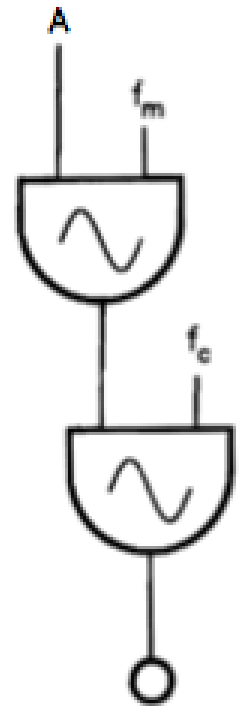


Modulazione (di ampiezza) ad anello

- Un caso particolare è la modulazione ad anello
 - ✓ Qui non c'è la SOMMA, ma il segnale modulante controlla direttamente l'ampiezza del segnale portante
- Analiticamente si dimostra che scompare la portante

$$x(t) = [\cancel{1} + m \cos(2\pi f_m t)] \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

$$x(t) = \cos(\cancel{2\pi f_c t}) + \frac{m}{2} [\cos 2\pi(f_c + f_m)t + \cos 2\pi(f_c - f_m)t]$$

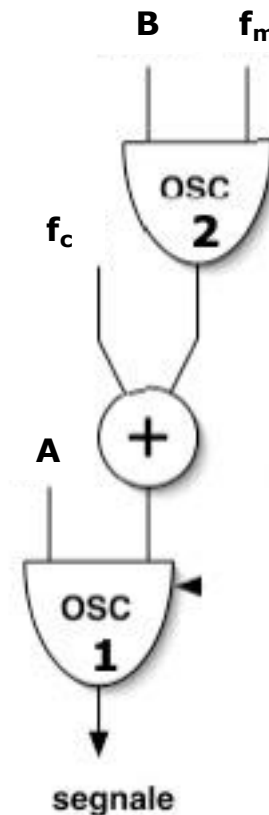


Sintesi Modulazione in Frequenza

- Al controllo in frequenza della portante si SOMMA il segnale modulante
- Analiticamente

$$\begin{aligned} FM(t) &= A \sin\left(\int_0^t (\omega_c + B \sin(\omega_m \tau)) d\tau\right) \\ &\approx A \sin\left(\omega_c t + \frac{B}{\omega_m} \sin(\omega_m t)\right) \\ &= A \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k\left(\frac{B}{\omega_m}\right) \sin((\omega_c + k\omega_m)t) \end{aligned}$$

J_k è la funzione di Bessel del primo tipo di ordine k



N.B. la pulsazione istantanea e la fase istantanea sono in relazione come segue.

$$\omega_i(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$$

$$\phi(t) = \int_0^t \omega_i(\tau) d\tau + \phi_0$$

Mathematical proof: https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_modulation_synthesis

Spettro sintesi FM

- Lo spettro ottenuto dalla sintesi FM è molto più ricco di quello ottenuto dalla sintesi AM

$$FM(t) = A \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k \left(\frac{B}{\omega_m} \right) \sin((\omega_c + k\omega_m)t)$$

- Sommatoria $-\infty < k < +\infty$
 - ✓ _infinite_ componenti in frequenza
- $J_k(I)$
 - ✓ la cui ampiezza è determinata dalla funzione di Bessel
 - ✓ (per fortuna tende a diminuire all'aumentare di k)

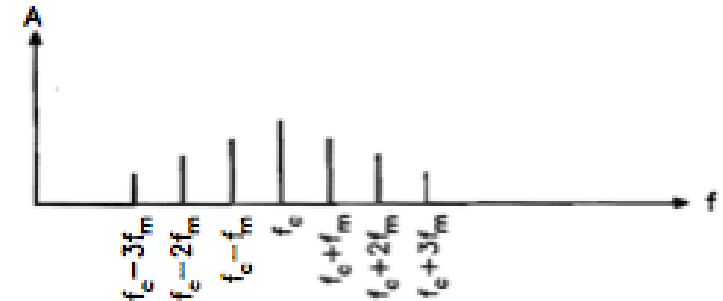


FIGURE 5.2 Spectrum of simple FM exhibiting sidebands through $k = 3$.

Funzioni di Bessel del primo tipo

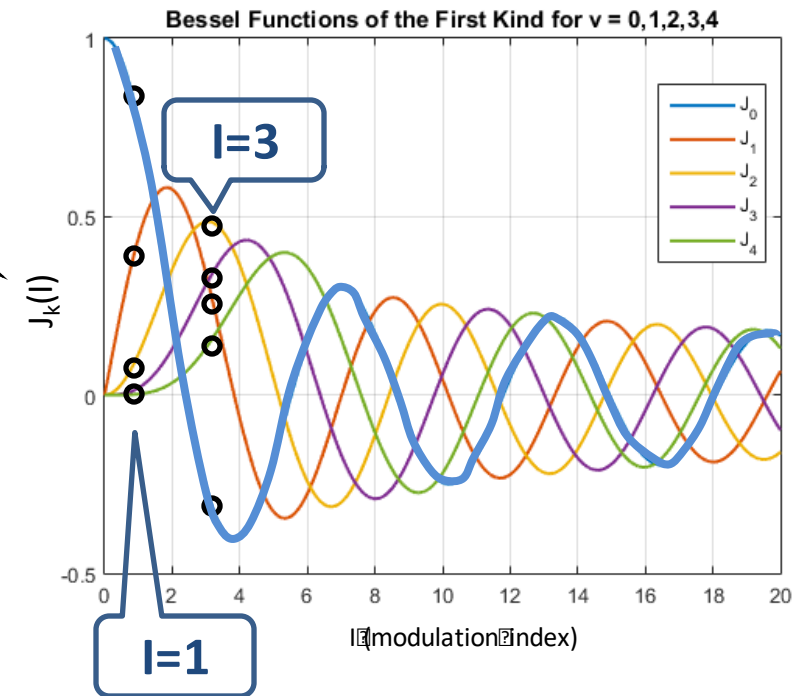
- Le funzioni di Bessel del primo tipo di ordine k determinano l'ampiezza delle componenti in frequenza

$$FM(t) = A \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k \left(\frac{B}{\omega_m} \right) \sin((\omega_c + k\omega_m)t)$$

- L'argomento di J_k è detto *Indice di Modulazione (I)*

- ✓ $I = 0$, la portante J_0 ha ampiezza 1 le altre 0
- ✓ Aumentando il valore di I
 - La portante tende a decrescere e poi a uniformarsi alle ampiezze delle altre componenti
 - Le altre componenti aumentano intensità (prima quelle con k "basso")

$$J_{-k}(I) = -J_k(I)$$

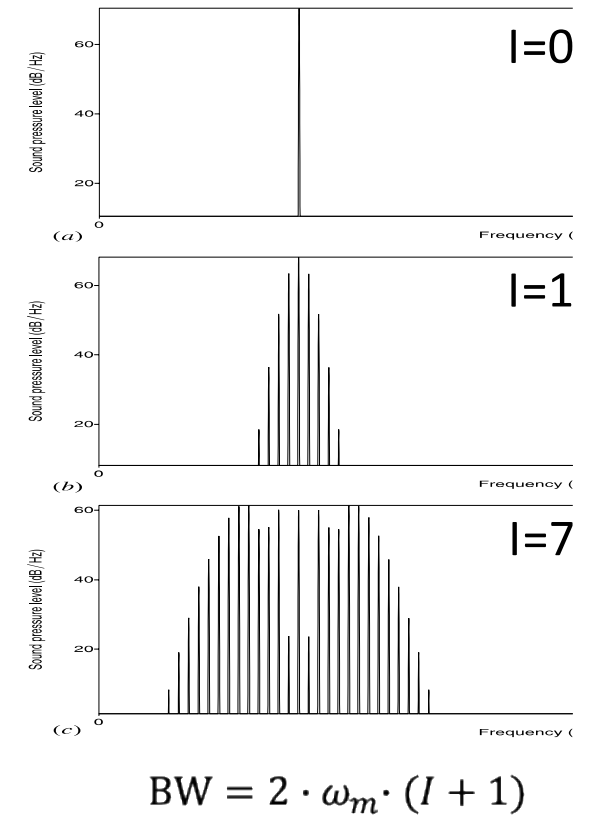


Ampiezza delle componenti laterali

- L'indice di modulazione (I) è legato alla banda del segnale

- ✓ Il numero di componenti significative è approssimato come $K = I + 1$
 - Aumentando il valore di I le componenti laterali acquisiscono maggiore potenza a discapito della portante.
- ✓ Data la distanza delle componenti pari a w_m la banda BW può essere definita come

$$BW = 2 \cdot \omega_m \cdot (I + 1)$$



Rapporto M:C (grado di armonicità)

- Il rapporto freq. modulante / freq. portante (f_m/f_c) detto per semplicità M:C determina l'armonicità o inarmonicità del suono
 - ✓ Se il rapporto è razionale, cioè può essere espresso con M e C numeri INTERI, allora il suono è armonico
 - ✓ Se per giunta C è pari a 1, l'altezza (pitch) è f_m
- Esempio: $f_m=110\text{Hz}$, $f_c=110\text{Hz} \Rightarrow M:C=1:1 \Rightarrow f_0=110\text{Hz}$
 - ✓
 - ✓
- Esempio: $f_m=220\text{Hz}$, $f_c=110\text{Hz} \Rightarrow M:C=2:1 \Rightarrow f_0=110\text{Hz}$
 - ✓
 - ✓

Rapporto M:C (grado di armonicità)

- Il rapporto freq. modulante / freq. portante (f_m/f_c) detto per semplicità M:C determina l'armonicità o inarmonicità del suono
 - ✓ Se il rapporto è razionale, cioè può essere espresso con M e C numeri INTERI, allora il suono è armonico
 - ✓ Se per giunta C è pari a 1, l'altezza (pitch) è f_m

■ Esempio: $f_m=110\text{Hz}$, $f_c=110\text{Hz} \Rightarrow M:C=1:1 \Rightarrow f_0=110\text{Hz}$

✓ $110-2*110, 110-1*110 \leq f_c+k*f_m \Rightarrow 110+0*110, 110+1*110, 110+2*110$

✓ $-110, 0 \leq f_c+k*f_m \Rightarrow 110, 220, 330$

*low pass filtered
sawtooth*

■ Esempio: $f_m=220\text{Hz}$, $f_c=110\text{Hz} \Rightarrow M:C=2:1 \Rightarrow f_0=110\text{Hz}$

✓ $110-2*220, 110-1*220 \leq f_c+k*f_m \Rightarrow 110+0*220, 110+1*220, 110+2*220$

✓ $-330, -110 \leq f_c+k*f_m \Rightarrow 110, 330, 550$

*low pass filtered
square wave*

Rapporto M:C

- Esempio:
 $f_m = 300 \text{ Hz}$, $f_c = 400 \text{ Hz} \Rightarrow 3:4$

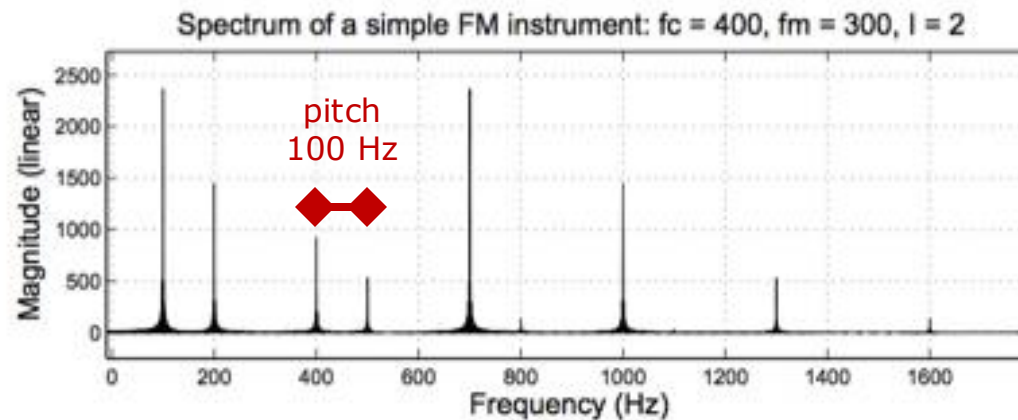
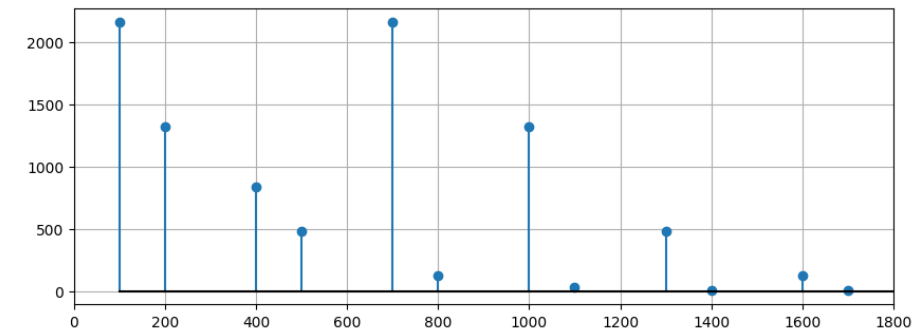
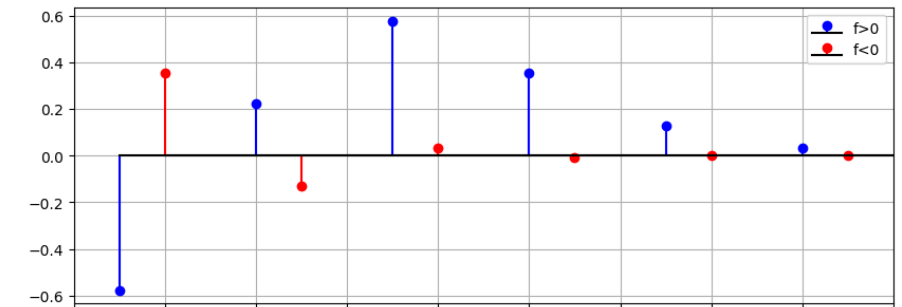


Figure 8: Spectrum of a simple FM instrument, where $f_c = 400$, $f_m = 300$, and $I = 2$.

Manca ogni 3° multiplo
della fondamentale

Le componenti a frequenza negativa hanno
generalmente minore ampiezza di quelle positive
perchè corrispondono a k maggiori.

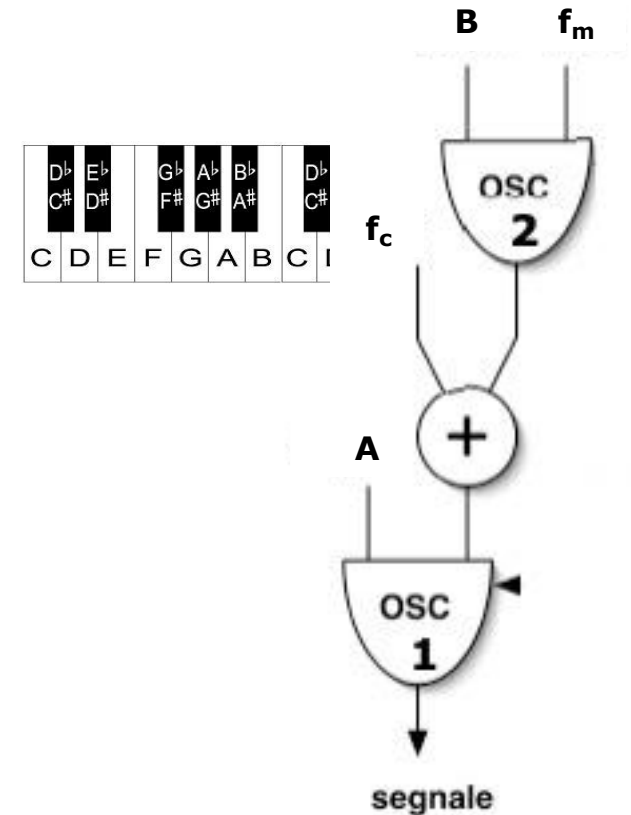
Si sommano se coseni, si sottraggono se seni.



```
def fm_synthesis(carrier_freq, modulator_freq, modulation_index, num_sidebands=10):
```

Sintesi FM in pratica

- $M:C \Rightarrow f_m:f_c, I = B/f_m$
- Trasposizione in frequenza
 - ✓ Collegando la frequenza dell'osc portante (f_c) ad una ingresso MIDI si può trasporre lo spettro in frequenza
 - ✓ L'indice di modulazione non varia
 - ✓ Ma il grado di armonicità ($M:C$) varia !!

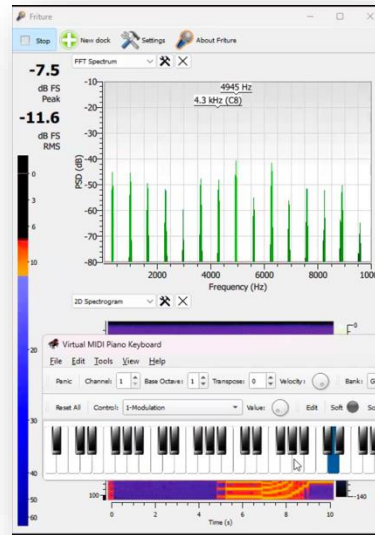


Sintesi FM in pratica

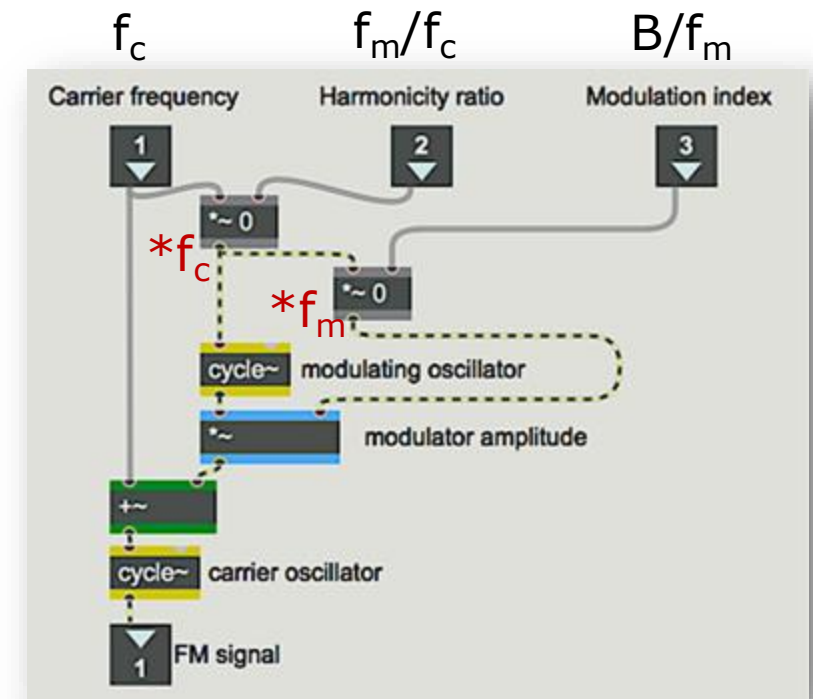
- Per utilizzare la sintesi FM controllata in altezza
 - ✓ Occorre mantenere fissi M:C ed I
 - ✓ E derivare da questi i valori di f_m e B che pilotano l'oscillatore modulante

- Fissato f_c , f_m/f_c , B/f_m

- ✓ $f_m = f_m/f_c * f_c$
- ✓ $B = B/f_m * f_m$



D $\flat$	E $\flat$		G $\flat$	A $\flat$	B $\flat$		D $\flat$
C $\sharp$	D $\sharp$		F $\sharp$	G $\sharp$	A $\sharp$		C $\sharp$
C	D	E	F	G	A	B	C



Help Reference: cmd-shift-R
simpleFM (open tutorial)
Output (soundflower 64ch built-in out)

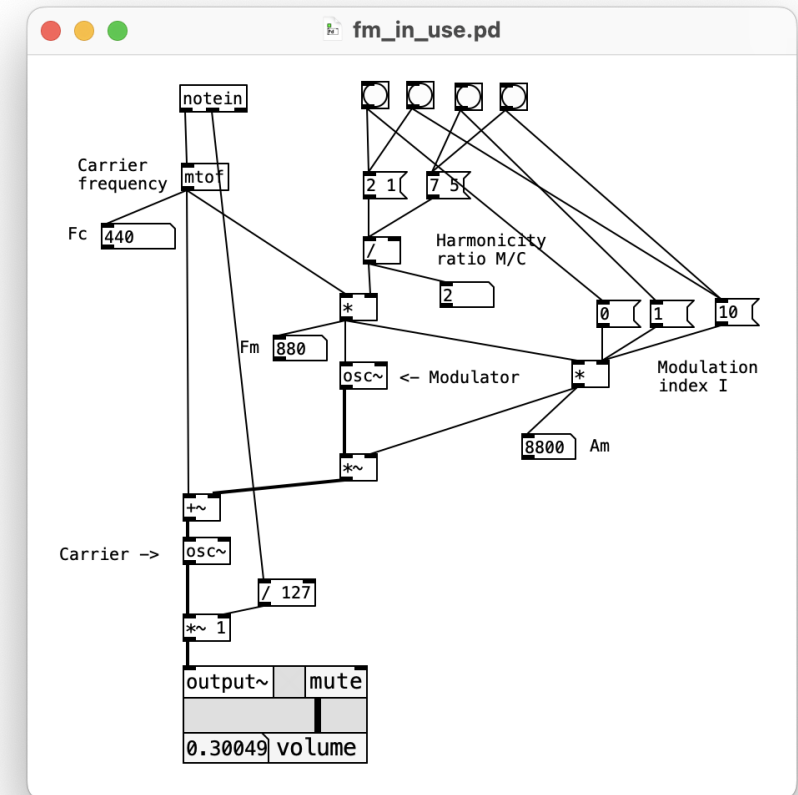
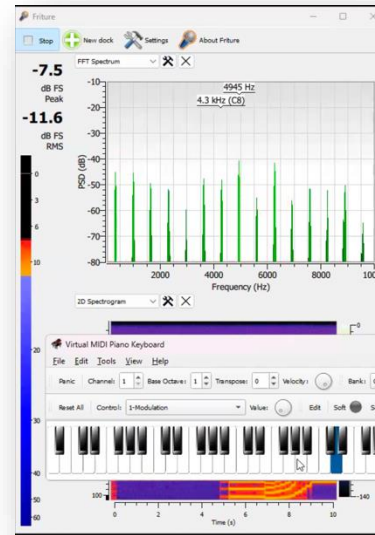
Sintesi FM in pratica

- Per utilizzare la sintesi FM controllata in altezza
 - ✓ Occorre mantenere fissi M:C ed I
 - ✓ E derivare da questi i valori di f_m e B che pilotano l'oscillatore modulante

D ^b	E ^b		G ^b	A ^b	B ^b		D ^b
C [#]	D [#]		F [#]	G [#]	A [#]		C [#]
C	D	E	F	G	A	B	C

- Fissato f_c , f_m/f_c , B/f_m

- ✓ $f_m = f_m/f_c * f_c$
- ✓ $B = B/f_m * f_m$

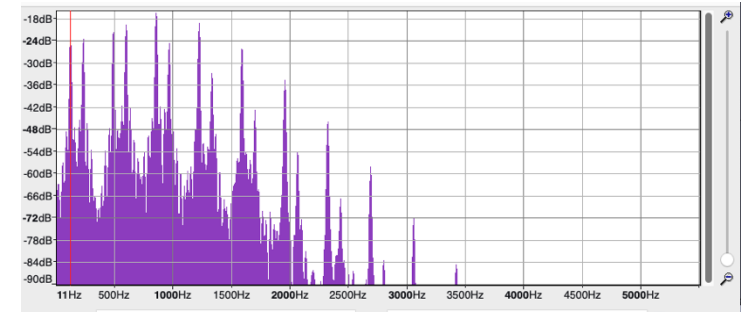
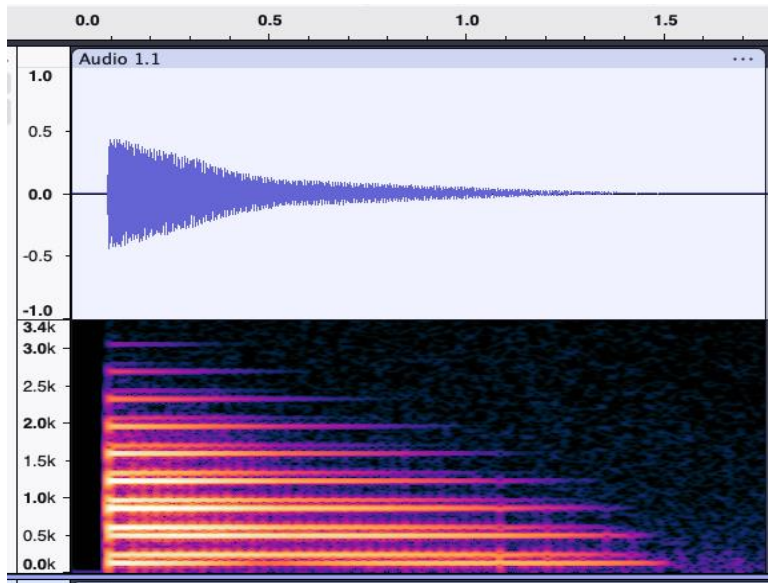


Evoluzione temporale

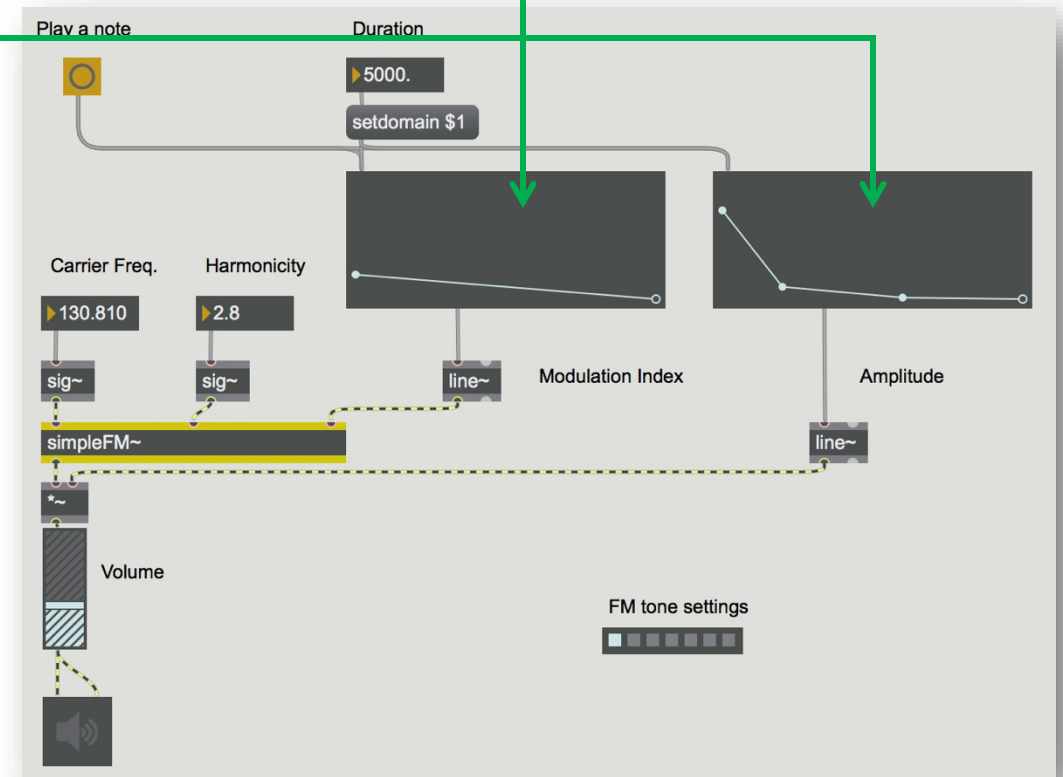
■ L'utilizzo di funzioni permette di controllare

✓ L'indice di modulazione:
la ricchezza dello spettro

✓ L'ampiezza del carrier:
l'involuppo temporale



05yFMSynthesis.maxpat



Max/Msp simpleFM demo

- Max/Msp Tutorial FM Synthesis
 - ✓ Modulation index (and envelope) controlled by *envelope*
- Presets have settings to produce different kind of FMs
 - ✓ P1: metallic **bell-like** tone
 - ✓ P2: similar to P1 but less inharmonic, e.g. electric piano
 - ✓ P3: inharmonic, low MI, short duration: drum-like
 - ✓ P4: harmonic brass (ottone) instrument
 - ✓ P5: **trumpet**
 - ✓ P6: xylophone
 - ✓ P7: M:C equal to 4 emphasizes odd harmonics: clarinet-like

05yFMSynthesis.maxpat

